

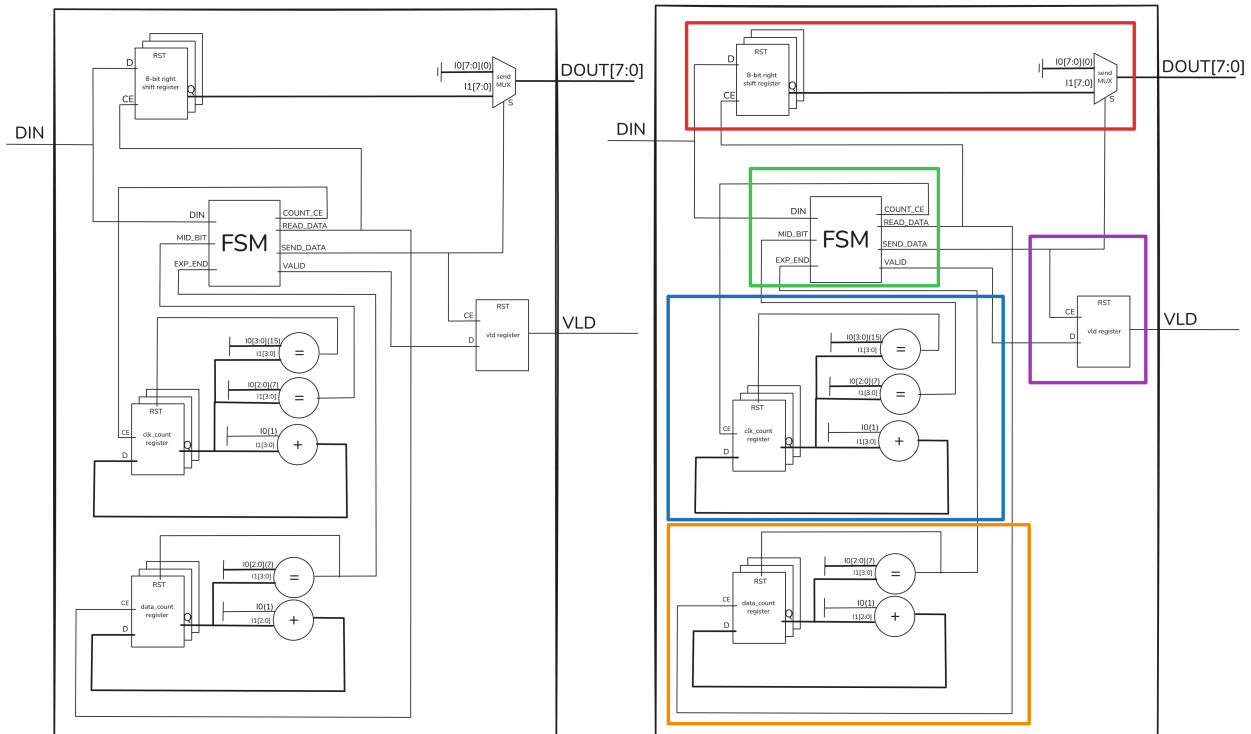
Výstupní zpráva

Jméno: Antonín Hrnčíř

Login: xhrncia00

Architektura navrženého obvodu

Schéma obvodu



Popis funkce

Zelená část: Stavový automat, který řídí ostatní části obvodu

Modrá část: Čítač hodinových signálů, který vysílá signál MID_BIT (pro FSM), pokud je obvod na 8. hodinovém signálu. Resetuje svůj registr na 16. hodinovém signálu.

Oranžová část: Čítač přečtených bitů. Vysílá signál EXP_END (pro FSM), pokud bylo přečteno 8 bitů a zároveň se nuluje.

Červená část: Ukládá data posílaná od LSB po MSB po jednom bitu do 8bitového right-shift registru, aby na konci čtení v sobě měl 8bitové slovo ve formátu [MSB:LSB] (little endian). Multiplexor napravo je řízen FSM signálem SEND_DATA; pokud SEND_DATA = 1, odesílá slovo, jinak odesílá samé nuly.

Fialová část: Synchronizuje VLD bit s výstupem a odesílá jej. Hodnotu VLD určuje FSM.

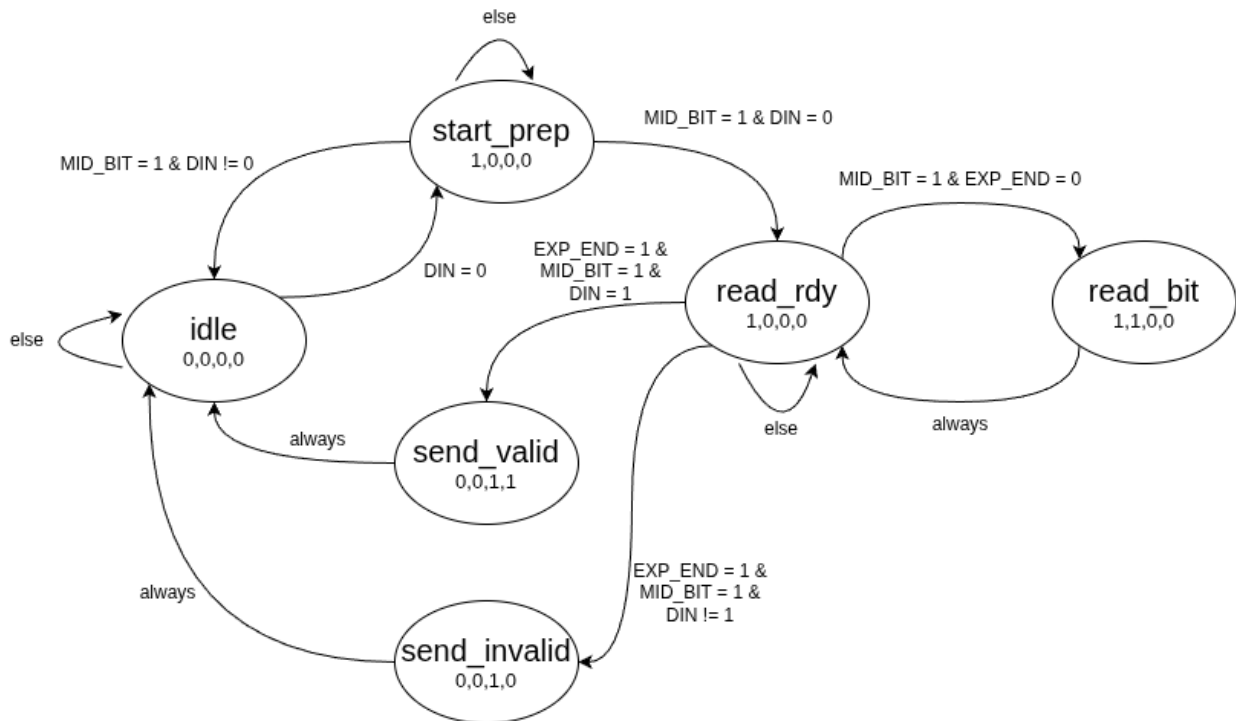
Návrh automatu

Schéma automatu

Legenda:

Vstupy: DIN, MID_BIT, EXP_END

Výstupy: COUNT_CE, READ_DATA, SEND_DATA, VALID



Popis funkce

Automat začíná ve stavu *idle*.

Jakmile zaznamená nulu, přejde do stavu *start_prep*, a začne vysílat signál pro počítání hodinových signálů. Jestliže na MID_BITu přečte nulu ze vstupu, přejde do stavu *read_rdy*, v opačném případě se vrátí zpět do stavu *idle*.

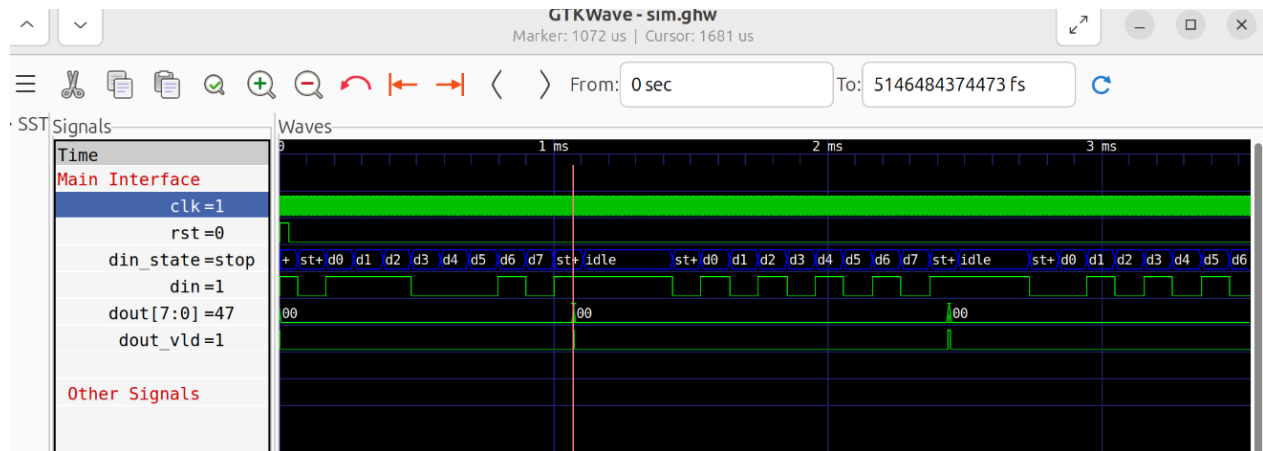
Ve stavu *read_rdy* automat neustále vysílá COUNT_CE a čeká na MID_BIT. Jestliže není očekávaný koncový bit ($EXP_END = 0$), na jeden hodinový cyklus přejde automat do stavu *read_bit*, ve kterém vyšle signál READ_DATA.

Je-li v MID_BITu očekáván koncový bit, a vstup odpovídá hodnotě koncového bitu ($DIN = 1$), přechází automat do stavu *send_valid* a odešle signály SEND_DATA a VALID. Pokud DIN neodpovídá očekávané hodnotě koncového bitu, jde automat do stavu *send_invalid* a odešle pouze signál SEND_DATA, VALID zůstává na logické nule.

Po odeslání dat se vrací automat do stavu *idle*.

Snímky obrazovky ze simulací

Snímek obrazovky s přenosem dvou 8bitových slov



Snímek obrazovky se zachycením jednotlivých hodinových signálů a odeslání dat

